Proprietà di dischi e partizioni

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/disks-aggregates/disk-partition-ownership-overview-concept.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Proprietà di dischi e partizioni . . . 1
Proprietà di dischi e partizioni . . . 1
Informazioni sull’assegnazione automatica della proprietà del disco . . . 1
Visualizzare la proprietà di dischi e partizioni . . . 3
Modificare le impostazioni per l’assegnazione automatica della proprietà del disco . . . 4
Assegnare manualmente la proprietà del disco . . . 4
Assegnare manualmente la proprietà dei dischi partizionati . . . 5
Impostare una configurazione Active-passive sui nodi utilizzando la partizione dei dati root . . . 8
Impostare una configurazione Active-passive sui nodi utilizzando la partizione root-data-data . . . 11
Rimuovere la proprietà da un disco . . . 14

Proprietà di dischi e partizioni

Proprietà di dischi e partizioni

È possibile gestire la proprietà di dischi e partizioni.

È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **"Visualizzare la proprietà di dischi e partizioni"**

  È possibile visualizzare la proprietà del disco per determinare quale nodo controlla lo storage. È inoltre possibile visualizzare la proprietà della partizione sui sistemi che utilizzano dischi condivisi.

- **"Modificare le impostazioni per l'assegnazione automatica della proprietà del disco"**

  È possibile selezionare un criterio non predefinito per assegnare automaticamente la proprietà del disco o disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco.

- **"Assegnare manualmente la proprietà dei dischi non partizionati"**

  Se il cluster non è configurato per utilizzare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, è necessario assegnare la proprietà manualmente.

- **"Assegnare manualmente la proprietà dei dischi partizionati"**

  È possibile impostare la proprietà del disco container o delle partizioni manualmente o utilizzando l'assegnazione automatica, proprio come avviene per i dischi non partizionati.

- **"Rimuovere un disco guasto"**

  Un disco che si è guastato completamente non è più considerato da ONTAP come un disco utilizzabile ed è possibile scollegare immediatamente il disco dallo shelf.

- **"Rimuovere la proprietà da un disco"**

  ONTAP scrive le informazioni sulla proprietà del disco sul disco. Prima di rimuovere un disco spare o il relativo shelf da un nodo, è necessario rimuovere le relative informazioni di proprietà in modo che possano essere correttamente integrate in un altro nodo.

Informazioni sull'assegnazione automatica della proprietà del disco

L'assegnazione automatica dei dischi non proprietari è attivata per impostazione predefinita. Le assegnazioni automatiche della proprietà dei dischi avvengono 10 minuti dopo l'inizializzazione del sistema e ogni cinque minuti durante il normale funzionamento del sistema.

Quando si aggiungono nuovi dischi a un sistema, ad esempio quando si sostituiscono dischi guasti, si risponde a un messaggio di riserva bassa o si aggiunge capacità, il criterio di assegnazione automatica predefinito assegna la proprietà del disco a un nodo come spare. È possibile disattivare l'assegnazione automatica o selezionare un criterio di assegnazione automatica diverso utilizzando `storage disk option modify`

comando.

Il criterio di assegnazione automatica predefinito si basa su caratteristiche specifiche della piattaforma, ma utilizza uno dei seguenti metodi per assegnare la proprietà del disco:

Metodo di assegnazione	Effetto sulle assegnazioni dei nodi	Piattaforme
baia	Gli alloggiamenti con numero pari sono assegnati al nodo A e quelli con numero dispari al nodo B.	Sistemi entry-level in una configurazione ha con un singolo shelf condiviso.
shelf	Tutti i dischi nello shelf sono assegnati al nodo A.	Sistemi entry-level in una configurazione ha con uno stack di due o più shelf e configurazioni MetroCluster con uno stack per nodo, due o più shelf.
shelf separato	I dischi sul lato sinistro dello shelf sono assegnati al nodo A e sul lato destro al nodo B. Gli shelf parziali sui nuovi sistemi vengono spediti dalla fabbrica con i dischi popolati dal bordo dello shelf verso il centro.	Sistemi AFF C190 e alcune configurazioni MetroCluster.
impilare	Tutti i dischi nello stack vengono assegnati al nodo A.	Sistemi entry-level autonomi e tutte le altre configurazioni.

Se il metodo di assegnazione predefinito non è consigliabile nell'ambiente in uso, è possibile specificare il metodo di assegnazione dell'alloggiamento, dello shelf o dello stack utilizzando `-autoassign-policy` al `storage disk option modify` comando. Osservare le seguenti regole:

- Se si tenta di utilizzare `bay autoassign-policy` per una piattaforma non entry-level, si verificherà un errore.
- Non esiste alcun criterio non predefinito corrispondente per specificare il metodo di shelf suddiviso.

È inoltre possibile gestire manualmente l'assegnazione dei dischi utilizzando `storage disk assign` comando.

- Se si disattiva l'assegnazione automatica, i nuovi dischi non saranno disponibili come unità di riserva fino a quando non saranno assegnati a un nodo con `storage disk assign` comando.
- Se si desidera che i dischi vengano assegnati automaticamente e si dispone di più stack o shelf che devono avere proprietà diverse, un disco deve essere stato assegnato manualmente su ogni stack o shelf in modo che l'assegnazione automatica della proprietà funzioni su ogni stack o shelf.
- Se l'assegnazione automatica è attivata e si assegna manualmente un singolo disco a un nodo non specificato nel criterio attivo, l'assegnazione automatica smette di funzionare e viene visualizzato un messaggio EMS.

Scopri di più "assegnazione manuale della proprietà del disco".

È possibile visualizzare le impostazioni di assegnazione automatica correnti con `storage disk option show` comando.

Visualizzare la proprietà di dischi e partizioni

È possibile visualizzare la proprietà del disco per determinare quale nodo controlla lo storage. È inoltre possibile visualizzare la proprietà della partizione sui sistemi che utilizzano dischi condivisi.

Fasi

1. Visualizzare la proprietà dei dischi fisici:

   ```
   storage disk show -ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -ownership
   Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
   Home ID  Reserver    Pool
   -------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
   ----------- ----------- ------
   1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
   2014941509  Pool0
   1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
   2014941219  Pool0
   ```

2. Se si dispone di un sistema che utilizza dischi condivisi, è possibile visualizzare la proprietà della partizione:

   ```
   storage disk show -partition-ownership
   ```

   ```
   cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                  Root                     Data
   Container  Container
   Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
   Owner ID
   -------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
   ---------- -----------
   1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
   1886742616
   1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
   1886742616
   1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
   1886742657
   1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
   1886742657
   ```

Modificare le impostazioni per l'assegnazione automatica della proprietà del disco

È possibile utilizzare `storage disk option modify` per selezionare una policy non predefinita per l'assegnazione automatica della proprietà del disco o per la disattivazione dell'assegnazione automatica della proprietà del disco.

Scopri di più "assegnazione automatica della proprietà del disco".

Fasi

1. Modificare l'assegnazione automatica dei dischi:
   a. Se si desidera selezionare un criterio non predefinito, immettere:

      `storage disk option modify -autoassign-policy` *`autoassign_policy`* `-node` *`node_name`*

      - Utilizzare `stack` come *`autoassign_policy`* per configurare la proprietà automatica a livello di stack o loop.
      - Utilizzare `shelf` come *`autoassign_policy`* per configurare la proprietà automatica a livello di shelf.
      - Utilizzare `bay` come *`autoassign_policy`* per configurare la proprietà automatica a livello di alloggiamento.

   b. Se si desidera disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, immettere:

      `storage disk option modify -autoassign off -node` *`node_name`*

2. Verificare le impostazioni di assegnazione automatica dei dischi:

   `storage disk option show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node           BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                          Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1     on             on            on             default
cluster1-2     on             on            on             default
```

Assegnare manualmente la proprietà del disco

I dischi devono essere di proprietà di un nodo prima di poter essere utilizzati in un Tier locale (aggregato).

Se il cluster non è configurato per utilizzare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, è necessario assegnare la proprietà manualmente.

Non è possibile riassegnare la proprietà di un disco in uso in un Tier locale.

Fasi

1. Utilizzando la CLI, visualizzare tutti i dischi non posseduti:

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Assegnare ciascun disco:

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta. Se si sta riassegnando un disco spare già di proprietà di un nodo diverso, è necessario utilizzare l'opzione "-force".

Assegnare manualmente la proprietà dei dischi partizionati

Utilizzando l'interfaccia CLI, è possibile impostare manualmente la proprietà del disco container o delle partizioni oppure utilizzando l'assegnazione automatica, come avviene per i dischi non partizionati.

> Se un disco container si guasta in uno shelf a metà popolato e viene sostituito, ONTAP non assegnerà automaticamente la proprietà. In questo caso, qualsiasi assegnazione di nuovi dischi dovrà essere eseguita manualmente. Per eseguire l'assegnazione automatica su shelf a metà popolata, posizionare i dischi in modo uguale sulla metà inferiore e 6 sugli alloggiamenti più a destra. Vale a dire, 6 dischi dagli alloggiamenti 0-5 e 6 dischi dagli alloggiamenti 18-23. Una volta assegnato il disco container in un sistema configurato con ADP, il software ONTAP gestirà le assegnazioni di partizioni e partizioni richieste, senza l'intervento dell'utente.

Nella CLI è possibile eseguire le seguenti attività:

Assegnare manualmente i dischi con partizione dei dati root

Per la partizione dei dati root, esistono tre entità possedute (il disco container e le due partizioni) collettivamente di proprietà della coppia ha.

Il disco container e le due partizioni non devono essere tutte di proprietà dello stesso nodo della coppia ha, purché siano tutte di proprietà di uno dei nodi della coppia ha. Tuttavia, quando si utilizza una partizione in un Tier locale (aggregato), questa deve essere di proprietà dello stesso nodo proprietario del Tier locale.

Fasi

1. Utilizzare la CLI per visualizzare la proprietà corrente del disco partizionato:

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. Impostare il livello di privilegio CLI su Advanced (avanzato):

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Immettere il comando appropriato, a seconda dell'entità di proprietà per cui si desidera assegnare la proprietà:

Se si desidera assegnare la proprietà per…	Utilizzare questo comando…
Disco container	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Partizione dei dati	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
Partizione root	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

   Se una delle entità di proprietà è già di proprietà, devi includere l'opzione "-force".

Assegnare manualmente i dischi con partizione root-data-data

Per la partizione root-data-data, esistono quattro entità possedute (il disco container e le tre partizioni) collettivamente di proprietà della coppia ha.

La partizione root-data-data crea una partizione piccola come partizione root e due partizioni più grandi e di pari dimensioni per i dati.

A proposito di questa attività

I parametri devono essere utilizzati con `disk assign` comando per assegnare la partizione corretta di un disco partizionato root-data-data. Non è possibile utilizzare questi parametri con dischi che fanno parte di un pool di storage. Il valore predefinito è “false”.

- Il `-data1 true` il parametro assegna la partizione “data1” di un disco partizionato root-data1-data2.
- Il `-data2 true` il parametro assegna la partizione “data2” di un disco partizionato root-data1-data2.

Fasi

1. Utilizzare la CLI per visualizzare la proprietà corrente del disco partizionato:

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. Impostare il livello di privilegio CLI su Advanced (avanzato):

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Immettere il comando appropriato, a seconda dell’entità di proprietà per cui si desidera assegnare la proprietà:

Se si desidera assegnare la proprietà per…	Utilizzare questo comando…
Disco container	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Partizione Data1	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true`
Partizione Data2	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true`
Partizione root	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

Se una delle entità di proprietà è già di proprietà, devi includere l’opzione “-force”.

Impostare una configurazione Active-passive sui nodi utilizzando la partizione dei dati root

Quando una coppia ha viene configurata in fabbrica per utilizzare la partizione dei dati root, la proprietà delle partizioni dei dati viene divisa tra entrambi i nodi della coppia per essere utilizzata in una configurazione Active-Active. Se si desidera utilizzare la coppia ha in una configurazione Active-passive, è necessario aggiornare la proprietà della partizione prima di creare il livello locale dei dati (aggregato).

Di cosa hai bisogno

- Si dovrebbe aver deciso quale nodo sarà il nodo attivo e quale nodo sarà il nodo passivo.
- Il failover dello storage deve essere configurato sulla coppia ha.

A proposito di questa attività

Questa attività viene eseguita su due nodi: Il nodo A e il nodo B.

Questa procedura è progettata per i nodi per i quali non è stato creato alcun Tier locale di dati (aggregato) dai dischi partizionati.

Scopri di più "partizione avanzata dei dischi".

Fasi

Tutti i comandi vengono immessi nella shell del cluster.

1. Visualizzare la proprietà corrente delle partizioni dei dati:

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   L'output mostra che metà delle partizioni di dati appartiene a un nodo e metà all'altro. Tutte le partizioni dei dati devono essere spare.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                                Local
   Local
                                                                 Data
   Root Physical
    Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
   Usable     Size
    --------------------------- ----- ------ -------------- --------
   -------- --------
    1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
   73.89GB  828.0GB
   ```

```
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. Immettere il livello di privilegio avanzato:

   `set advanced`

3. Per ciascuna partizione di dati di proprietà del nodo che sarà il nodo passivo, assegnarla al nodo attivo:

   `storage disk assign -force -data true -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   Non è necessario includere la partizione come parte del nome del disco.

   Immettere un comando simile all'esempio seguente per ciascuna partizione di dati da riassegnare:

   `storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3`

4. Verificare che tutte le partizioni siano assegnate al nodo attivo.

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
```

```
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

Si noti che il cluster1-02 possiede ancora una partizione root spare.

5. Tornare al privilegio amministrativo:

   `set admin`

6. Crea il tuo aggregato di dati, lasciando almeno una partizione di dati come spare:

   `storage aggregate create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   L'aggregato di dati viene creato e appartiene al nodo attivo.

Impostare una configurazione Active-passive sui nodi utilizzando la partizione root-data-data

Quando una coppia ha viene configurata per utilizzare la partizione dei dati root in fabbrica, la proprietà delle partizioni dei dati viene divisa tra entrambi i nodi della coppia per essere utilizzata in una configurazione Active-Active. Se si desidera utilizzare la coppia ha in una configurazione Active-passive, è necessario aggiornare la proprietà della partizione prima di creare il livello locale dei dati (aggregato).

Di cosa hai bisogno

- Si dovrebbe aver deciso quale nodo sarà il nodo attivo e quale nodo sarà il nodo passivo.
- Il failover dello storage deve essere configurato sulla coppia ha.

A proposito di questa attività

Questa attività viene eseguita su due nodi: Il nodo A e il nodo B.

Questa procedura è progettata per i nodi per i quali non è stato creato alcun Tier locale di dati (aggregato) dai dischi partizionati.

Scopri di più "partizione avanzata dei dischi".

Fasi

Tutti i comandi vengono immessi nella shell del cluster.

1. Visualizzare la proprietà corrente delle partizioni dei dati:

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`passive_node_name`* `-fields`

```
local-usable-data1-size, local-usable-data2-size
```

L'output mostra che metà delle partizioni di dati appartiene a un nodo e metà all'altro. Tutte le partizioni dei dati devono essere spare.

2. Immettere il livello di privilegio avanzato:

```
set advanced
```

3. Per ogni partizione data1 di proprietà del nodo che sarà il nodo passivo, assegnarla al nodo attivo:

```
storage disk assign -force -data1 -owner active_node_name -disk disk_name
```

Non è necessario includere la partizione come parte del nome del disco

4. Per ogni partizione data2 di proprietà del nodo che sarà il nodo passivo, assegnarla al nodo attivo:

```
storage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name
```

Non è necessario includere la partizione come parte del nome del disco

5. Verificare che tutte le partizioni siano assegnate al nodo attivo:

```
storage aggregate show-spare-disks
```

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

Si noti che il cluster1-02 possiede ancora una partizione root spare.

6. Tornare al privilegio amministrativo:

   ```
   set admin
   ```

7. Crea il tuo aggregato di dati, lasciando almeno una partizione di dati come spare:

   `storage aggregate create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   L'aggregato di dati viene creato e appartiene al nodo attivo.

8. In alternativa, è possibile utilizzare il layout aggregato consigliato da ONTAP, che include Best practice per il layout dei gruppi RAID e il numero di spare:

   ```
   storage aggregate auto-provision
   ```

Rimuovere la proprietà da un disco

ONTAP scrive le informazioni sulla proprietà del disco sul disco. Prima di rimuovere un disco spare o il relativo shelf da un nodo, è necessario rimuovere le relative informazioni di proprietà in modo che possano essere correttamente integrate in un altro nodo.

Di cosa hai bisogno

Il disco da cui si desidera rimuovere la proprietà deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere un disco spare.

  Non è possibile rimuovere la proprietà da un disco utilizzato in un Tier locale (aggregato).

- Non può trovarsi nel centro di manutenzione.
- Non può essere sottoposto a sanificazione.
- Non è possibile eseguire il guasto.

  Non è necessario rimuovere la proprietà da un disco guasto.

A proposito di questa attività

Se l'assegnazione automatica dei dischi è attivata, ONTAP potrebbe riassegnare automaticamente la proprietà prima di rimuovere il disco dal nodo. Per questo motivo, si disattiva l'assegnazione automatica della proprietà fino a quando il disco non viene rimosso, quindi si riattiva.

Fasi

1. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è attivata, utilizzare la CLI per disattivarla:

   `storage disk option modify -node node_name -autoassign off`

2. Se necessario, ripetere il passaggio precedente per il partner ha del nodo.
3. Rimuovere le informazioni di proprietà del software dal disco:

   `storage disk removeowner disk_name`

   Per rimuovere le informazioni di proprietà da più dischi, utilizzare un elenco separato da virgole.

   Esempio:

   ```
   storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25
   ```

4. Se il disco viene partizionato per la partizione dei dati root, rimuovere la proprietà dalle partizioni:

   a. Per ONTAP 9.10.1 e versioni successive, immettere:

      `storage disk removeowner -disk disk_name`

   b. Per ONTAP 9.9.1 e versioni precedenti, immettere entrambi i comandi:

      `storage disk removeowner -disk disk_name -root true`

```
storage disk removeowner -disk disk_name -data true
```

Entrambe le partizioni non sono più di proprietà di alcun nodo.

5. Se in precedenza è stata disattivata l'assegnazione automatica della proprietà del disco, attivarla dopo la rimozione o la riassegnazione del disco:

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign on
   ```

6. Se necessario, ripetere il passaggio precedente per il partner ha del nodo.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.